

35.1. Perso — dessiner un personnage de 16 × 16

#include <Perso> : Perso NOM = { seize rangées de seize pixels }; un personnage entier, que **sprite16()** promène au pixel près.

1. Ce qu'il faut comprendre

Ce que c'est : un **Perso** est un dessin de **16 × 16 pixels** : seize rangées de seize signes. Le compilateur le coupe en quatre tuiles.

La ligne à écrire : **#include <Perso>**. Un Perso écrit ne s'affiche pas tout seul : c'est un dessin rangé, prêt à servir. L'étape suivante, **sprite16()**, le montre à l'écran.

Ce qu'il coûte : **64 octets** de dessin (quatre tuiles) — gravés quand on s'en sert.

Essaie : change une rangée, puis passe à l'étape suivante pour le voir.

On retrouve Perso dans 2 leçons

[36](#), [47](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **580 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

démarrage	49 o	← la console, à l'allumage — la mise en route de la console
main()	29 o	← démarrage — ta fonction
VBlank	8 o	← la console, à chaque image — compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage	28 o	← image() — attend l'image suivante
AttendreVBlank	16 o	← démarrage — attend que l'écran soit libre
AttendreAcces	12 o	← EcrireTexte — attend de pouvoir écrire une case
EcrireTexte	10 o	← texte() — écrit un texte, lettre par lettre
CopierTuiles	94 o	← démarrage — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte	14 o	← démarrage — vide les deux cartes de l'écran
Tuiles	288 o	← CopierTuiles — 14 lettres sur 43, et 4 tuiles dessinées
"UN PERSO ECRIT"	14 o	← texte() — un texte gravé
"SPRITE16 LE MON..."	18 o	← texte() — un texte gravé

Lettres gravées : CEILMNOPRSTU16

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, AdresseCase, EffacerCases, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

texte() × 2	22 o sur place, dans main()	+ EcrireTexte (10 o)
image() × 1	3 o sur place, dans main()	+ AttendreImage (28 o)

4. Ce qu'on doit voir

UN PERSO ECRIT : le dessin compile ; l'étape suivante le montre.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le programme compile avec son Perso

.....

Ensuite : **35.2. La fonction `sprite16()` — un personnage de 16×16** — chapitre 6 : Dessiner. · `gameboy3` — écrire une cartouche Game Boy en C++